

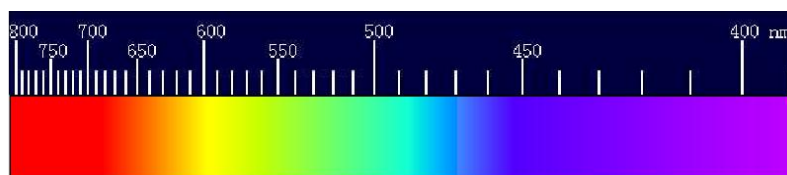
教学设计

课程基本信息					
学科	物理	年级	高二年级	学期	秋季
课题	氢原子光谱和玻尔的原子模型				
教科书	书 名：物理选择性必修第三册教材				
	出版社：人民教育出版社		出版日期：2020 年 5 月		
教学目标					
1. 了解光谱、连续谱和线状谱等概念。知道氢原子光谱的实验规律。					
2. 知道经典理论的困难在于无法解释原子的稳定性和光谱的分立特征。					
3. 了解玻尔原子理论的基本假设的主要内容。能用玻尔原子理论解释氢原子能级图及光谱。					
4. 认识玻尔的原子理论和卢瑟福的核式结构模型之间的继承和发展关系。了解玻尔模型的不足之处及其原因。					
教学内容					
教学重点：					
1. 知道氢原子光谱的实验规律，了解玻尔原子理论的基本假设内容。					
2. 认识玻尔的原子理论和卢瑟福的核式结构模型之间的继承和发展关系。了解玻尔模型的不足之处及其原因。					
教学难点：					
1. 能用玻尔原子理论解释氢原子能级图及光谱。					
2. 认识玻尔的原子理论和卢瑟福的核式结构模型之间的继承和发展关系。					
教学过程					
一、新课引入					
同学们，大家好。今天我们一起学习氢原子光谱和玻尔的原子模型。					
问题：把食盐放在火中灼烧，会发出黄色的光。食盐为什么发黄光而不发其他颜色的光呢？					
事实上，不同的元素在燃烧时发出的光都不一样。这从本质上说，就是原子发光问题。					
人们研究原子发光问题是从光谱开始的，这也是我们探索原子结构的一条重要途径。今天就让我们一起从这个角度继续对原子结构的探索。					
二、新课教学					
（一）光谱					

什么是光谱呢？

光谱一词最早由牛顿提出。在 1666 年，牛顿发现了太阳光通过玻璃棱镜的色散现象，并且将实验中获得的彩色光带命名为光谱。在实验室，我们可以，用棱镜或光栅把物质发出的光按波长展开，或频率展开，获得的波长和强度分布的记录，或频率和强度分布的记录，就是光谱。

问题：让不同的物质发光，我们能发现这些不同的发射光谱。大家仔细看，他们有什么具体的不同呢？



钨丝白炽灯的光谱



1. 连续谱：连在一起的光带。由连续分布的一切波长的光组成。一般来说，炽热的固体，液体或高压气体发出的光都形成连续光谱。

2. 线状谱：只含有一些不连续的亮线。一般来说，稀薄气体或金属的蒸汽发射的光会形成线状谱。它是由游离状态的原子发射的，所以，线状谱也叫原子光谱。

(1)各种原子的光谱都是线状谱，说明原子只发出几种特定频率的光。

(2)不同原子的亮线，位置不同，说明不同原子的发光频率不同。

(3)每种原子都有自己的独特发光频率，原子光谱能够反应原子的本质特征。原子光谱也叫原子的特征光谱。

问题：光谱只有这些发射光谱吗？

1802 年英国科学家沃拉斯顿和 1814 年德国物理学家夫琅禾费分别独立地观察到了太阳光谱中的暗线。但是并不清楚这些暗线是什么。夫琅禾费以不同的字母命名了一些主要的暗线，后来就把这些暗线称为夫琅禾费线。1859 年，德国物理学家基尔霍夫解释了太阳光谱中暗线的含义。

所以，在鉴别物质和确定物质的组成成分，发现新元素和研究天体的化学组成中应用很广。

（二）氢原子光谱的实验规律

这是氢原子的光谱。在可见光区，氢原子光谱一共有四条谱线，从右往左分别 α 、 β 、 γ 和 δ 谱线。这些谱线有什么规律呢。



巴耳末公式: $\frac{1}{\lambda} = R_{\infty} \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad n = 3, 4, 5, \dots$

这个公式被称为巴尔末公式。满足巴尔末公式的这四条谱线被叫做巴尔末系谱线。

紫外	莱曼系	$\frac{1}{\lambda} = R_{\infty} \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{n^2} \right)$	$n = 2, 3, 4, \dots$
	帕邢系	$\frac{1}{\lambda} = R_{\infty} \left(\frac{1}{3^2} - \frac{1}{n^2} \right)$	$n = 4, 5, 6, \dots$
	布喇开系	$\frac{1}{\lambda} = R_{\infty} \left(\frac{1}{4^2} - \frac{1}{n^2} \right)$	$n = 5, 6, 7, \dots$
	普丰德系	$\frac{1}{\lambda} = R_{\infty} \left(\frac{1}{5^2} - \frac{1}{n^2} \right)$	$n = 6, 7, 8, \dots$
红外			

n 只能取正整数,不能取连续值,反映了原子光谱波长的分立特性。

为什么原子形成的光谱都是线状光谱？原子的内部到底有什么样的结构呢？对于这个问题，我们一起回顾它的探究历程。

电子的发现使人们认识到原子是有结构的。对于原子的结构，汤姆孙提出了枣糕式模型，但是它无法解释 α 粒子散射实验的大角度偏转问题。为此，卢瑟福做出假设，提出核式结构模型，正确地指出了原子核的存在，很好地解释了 α 粒子散射实验。

那核式结构模型，能否正确的描述原子的内部结构呢？

当时，人们尝试用经典的电磁理论去解释它，但是遇到了这样的困难。

（三）经典理论的困难

根据经典电磁理论，电子在库仑力的作用下，绕原子核做圆周运动。它将在周围产生变化的电场，从而向周围辐射电磁波，原子的能量将会减少。随着能量的减少，电子绕核运动的轨道半径也应减小，最后电子会坠落到原子核上。因此，电子绕核转动这个系统应是不稳定的。也就是说原子是不稳定的，这显然不符合事实。原子是个很稳定的系统。

另一方面，根据经典电磁理论，电子辐射电磁波的频率，就是它绕核转动的频率。随着绕核运动轨道半径的不断变小，电子运动的频率也要不断变大，因此原子辐射电磁波的频率不断变大。这样，大量原子发光的光谱就应该是包含一切频率的连续光谱。然而，事实上原子光谱是分立的线状谱。

这些困难和矛盾表明，经典物理学既不能解释原子的稳定性，也不能解释原子光谱的分立特征。尽管经典理论对宏观物体解释的很好，但它对原子世界无能为力。物理学迫切需要新理论，新观念。

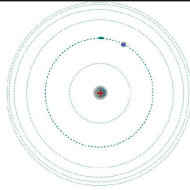
为此，丹麦物理学家玻尔提出了自己的理论，很好的解决了这些问题。

（四）玻尔原子理论的基本假设

玻尔认为 α 粒子散射实验的结果不容怀疑，原子仍然具有核式结构。只是需要做一些修正，使它能够解释原子的稳定性和原子光谱的分立特征。

在寻找修正的过程中，他在普朗克的能量子假说、爱因斯坦的光量子假定的启发下，开始思考，量子化的观念能否应用于原子领域。特别是，当他看到巴耳末的经验公式后，发现氢原子光谱也具有量子化的特点。于是，他就在 1913 年，大胆的把量子观念应用到原子系统，提出了自己的原子结构假说。

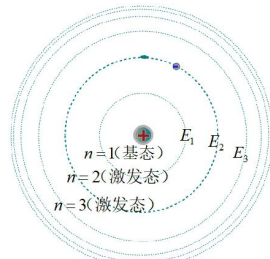
假说 1. 轨道量子化



原子轨道示意图

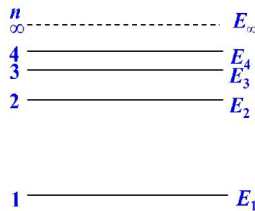
玻尔认为原子中的电子在库仑力的作用下绕原子核做圆周运动，但电子的轨道不是任意的，轨道半径的大小必须符合一定的条件，也就是说电子的轨道是量子化的。同时，电子在这些轨道上绕核的运动是稳定的，不产生电磁辐射，从而“规定”了原子的稳定性。

假说 2. 能量量子化（定态）



原子轨道示意图

当电子在不同的轨道上运动时，原子处于不同的状态，具有不同的能量。因此原子的能量也是量子化的。这些量子化的能量叫做能级。原子中的这一些具有确定能量的稳定状态叫做定态。其中，能量最低的状态叫做基态，其他状态叫做激发态。



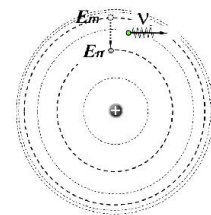
通常，我们会用量子数来标记原子的定态。例如，当量子数为 1 时，可以标记基态，量子数为 2、3 等数值时，可以表示激发态。其能量分别为 E_1 、 E_2 、 E_3 等。为了方便，人们经常会用化曲为直的方法，把原子的定态轨道，用一组平行的直线段表示出来。并且按能量的高低，从上往下依次排列。从而获得原子的能级图。

在能级图中，每一条横线对应一种定态轨道。左边标上相应的量子数。右边标记相应能级的能量。例如。这个量子数为 1，代表原子处于基态，此时原子的能量为 E_1 。

按照玻尔的观点，电子在一系列定态轨道上运动，不会发生电磁辐射。原子是稳定的。那么，如何解释观察到的原子光谱呢？

假说 3. 频率条件（跃迁假说）：

玻尔假定：如果电子要产生辐射，向外发射能量，就一定是从能量较高的定态轨道跃迁到能量较低的定态轨道。他俩的能量差被辐射出的光子带走了。



根据普朗克或爱因斯坦的理论，光子的能量可以用 $h\nu$ 计算。所以可以得到频率条件： $h\nu = E_n - E_m$ ，又称辐射条件。当然如果反过来，电子吸收光子从较低的能级跃迁到较高的能级，吸收光子的频率同样由频率条件决定，这样就可以解释原子光谱的分立特征。

玻尔的理论有没有正确的表示原子的内部结构呢？我们可以借助氢原子光谱进行检验。

（五）玻尔理论对氢光谱的解释

问题：这组谱线可能是在哪些能级间跃迁形成的？

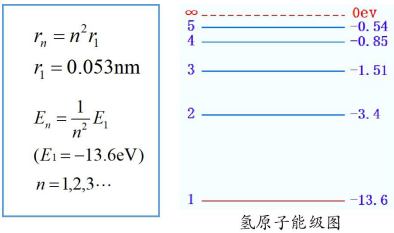


巴耳末公式： $\frac{1}{\lambda}=R_{\infty}\left(\frac{1}{2^2}-\frac{1}{n^2}\right)$ $n=3,4,5,\cdots$

R_{∞} : 里德伯常量 $R_{\infty}=1.10\times10^7\text{m}^{-1}$

对，可能是由高能级向 $n=2$ 能级跃迁产生的。我们的猜想是否正确呢？

从玻尔的基本假设出发，运用经典电磁学和经典力学理论，可以计算氢原子中电子的可能轨道及相应的能量。其中，当 n 等于无穷大时，氢原子的能量等于零；基态能量为 -13.6eV 。其能级图如图所示。



借助玻尔的理论，高能级向 $n=2$ 能级跃迁时，应满足这样的关系： $h\nu = E_n - E_2$ 。结合光子波长和频率的关系 $c = \lambda\nu$ 可知 $\lambda = \frac{hc}{E_n - E_2}$ 。下面请同学们仔细计算，完成这个表格。

	E_3-E_2	E_4-E_2	E_5-E_2	E_6-E_2
E_m-E_n/eV	1.89	2.55	2.86	3.02
E_m-E_n/J	$1.89\times1.6\times10^{-19}$	$2.55\times1.6\times10^{-19}$	$2.86\times1.6\times10^{-19}$	$3.02\times1.6\times10^{-19}$
λ/nm	657.73	487.50	434.65	411.63

对比实验中的真实数据，我们能够发现，通过玻尔理论计算出的理论值和实际值基本吻合。也就是说巴耳末系是氢原子从高能级到 $n=2$ 能级跃迁时辐射的光谱。

类似的，当时已经发现的莱曼系谱线，其实是高能级向基态的跃迁造成的。而向量子数为三、四、五的能级跃迁的谱线，它们的频率也可以用玻尔理论计算出来。后来这些谱线都在实验中被观测到，分别叫做帕邢系、布喇开系、普丰德系。

除了谱线的数值，玻尔理论还可以解释气体导电发光的原因。

通常的原子总是处于最稳定的基态下，当原子受到高速运动的电子撞击时，有可能吸收能量跃迁到激发态。而处于激发态的原子是不稳定的，会自发的向能量较低的能级跃迁放出光子，最终回到基态。

那不同元素的原子为什么有不同的特征谱线呢？这是由于不同的原子具有不同的结构，

能级各不相同，因此辐射的光的频率也就不相同。

各种气体原子的能级不同，跃迁时发射光子的能量各异，色彩不同。街道上的霓虹灯、试电笔中的氖管，都是由灯管内的气体原子从高能级向低能级跃迁而发光的。

（六）玻尔理论的局限性

玻尔理论“规定”了原子的稳定性，成功地解释了氢原子光谱的实验规律。

但对于稍微复杂一点的原子如氦原子，玻尔理论就无法解释它的光谱现象。究其原因就是玻尔理论保留了经典粒子的观念，仍然把电子的运动看作经典力学描述下的轨道运动。

实际上，根据量子力学，电子在原子核外并没有确定的轨道。人们能够确定的只是电子在绕原子核运动时，出现在某一个位置的概率。因此，我们只能说某时刻电子在某点附近单位体积内出现的概率是多少，当原子处于不同的状态时，电子在各处出现的概率是不一样的。

我们可以用疏密不同的点表示电子在各个位置出现的概率。这样画出的图，就像云雾一样，所以叫作电子云。图甲是氢原子处于 $n=1$ 状态时的电子云；当 $n=2$ 时有几个可能的状态，图乙画的是其中一个状态的电子云。

图甲的中间这个区域，点比较密，意味着电子在此处出现的概率比较大。而在这些区域，点比较稀疏，这说明电子在这些区域出现的可能性比较小。

用电子云的概念来取代经典的轨道概念，更能接近于原子的内部结构。这种方法就是量子力学的研究方法。

三、课堂小结

回顾原子结构理论的发展过程，从汤姆孙提出的枣糕模型、卢瑟福提出的核式结构模型、到玻尔的原子模型，再到现在的量子力学的理论。科学家通过对实验事实的分析，提出模型或假说，这些模型或假说又在实验中接受检查，正确的被肯定下来，经不起检验的被否定，在新的基础上再提出新的学说。就这样，在不断的继承和创新中，物理学迅速发展，科技进步更是改变着大家的生活。事实上，现在的量子力学理论还是不够完善的，相信通过大家坚持不懈的学习，将来会找到更加全貌的原子结构。

本节课到此就结束啦，同学们，再见。